

Mappa di Ripasso – Etica, Società e Privacy

16 aree, una mnemonica a testa – copertura completa del corso in formato compatto.

1. Privacy: Leggi

GDPR: adottato 2016 → applicabile **2018**. Multe: **2%/10M** (minore) o **4%/20M** (grave) del fatturato. Breach: **72h** (Omnibus propone 90h).

Privacy by Design (Cavoukian 2012), 7 principi: Proattivo → Default → nel Design → Positive-sum → End-to-end → Visibile → User-centric.

AI Act 2024, 4 livelli: Inaccettabile (vietato) > Alto (conformity) > Limitato (trasparenza) > Minimo (codice condotta).

USA vs EU: USA = leggi settoriali (HIPAA, COPPA, FCRA); EU = diritto fondamentale, extraterritoriale.

Mnemonica: “2018 il GDPR si applica, 72 ore come denunciare un furto.” Per Privacy by Design: “Previene Di Default nel Design, Più sicurezza End-to-end, Vedi tutto, pensa all’Utente” (P-D-D-P-E-V-U).

2. Big Data: i 4 casi

Netflix 2006: 100M rating, 500K utenti, cross con IMDb → 90% re-identificati.

AOL 2006: 650K utenti, “utente #4417749” → Thelma Arnold.

Cambridge Analytica 2014–18: 270K install app → 87M dati (falla API amici) → Trump/Brexit.

Sweeney 2001: governatore Weld re-identificato; {ZIP, sesso, DOB} → 87% USA unici.

Mnemonica: Scala crescente di persone coinvolte: **500K (Netflix) < 650K (AOL) < 87M (Cambridge) < 87% di tutti gli USA (Sweeney)**. L’ultimo caso non riguarda un dataset ma TUTTI.

3. Sistemi Informativi

RBAC (ruolo) → ABAC (soggetto+oggetto+ambiente) → XACML (linguaggio per scriverle).

Architettura: **PEP** (chiede) → **PDP** (decide) → **PAP** (scrive regole) → **PIP** (fornisce attributi extra).

Deny-overrides (un Deny vince, restrittivo) vs Permit-overrides (un Permit basta).

3 modelli di Auditing: entità+azione / variazione colonna / storico (riga intera).

Mnemonica: PEP-PDP-PAP-PIP → “Per Prendere Decisioni Politiche Informate” – nell’ordine: chi chiede, chi giudica, chi fa le leggi, chi porta le prove (come in tribunale).

4. Statistical Disclosure Control

Non-perturbativo = nascondo (sopprimo/campione) ⇒ resta **VERO** ma incompleto.

Perturbativo = sporco (rumore/swap/microaggr.) ⇒ resta **TUTTO** ma **FALSO**.

Macrodata: Cell Suppression (non-pert) / Rounding, CTA (pert). Microdata: sampling, generalizz., top-bottom coding, suppr. locale (non-pert) / rumore, microaggr., swapping, post-rand. (pert).

KL: non simmetrica, può esplodere. JS: simmetrica, $0 \leq JS \leq 1$, sempre definita.

Mnemonica: “Non-perturbativo NASCONDE (resta vero), Perturbativo PASTICCIA (resta tutto ma falso).” $JS = KL$ “addomesticata” (sempre stabile, mai infinita).

5. Anonimizzazione

K-anonymity (Samarati&Sweeney 1998): ogni combinazione di QI $\geq k$ volte. Confidenza linking $\leq 1/k$.

Samarati = ricerca **binaria** sul reticolo (top-down a salti, $h/2, h/4, 3h/4 \dots$). **Incognito** = **bottom-up**, un attributo alla volta, poi coppie, poi triple (come Apriori).

Attacchi k-anon: **Homogeneity** (stesso sensibile nel blocco) + **Background Knowledge**.

L-diversity: $\geq l$ valori sensibili ben rappresentati.

Attacchi: **Skewness** + **Similarity**.

δ -Presence: $P(\text{presenza}) \in [\delta_{min}, \delta_{max}]$ – protegge l’**ESSERCI**, non l’identità.

Mnemonica: “Samarati = Sezioni a metà” (ricerca binaria) vs “Incognito = Incrementale” (parte da 1 attributo e sale, come Apriori nel data mining).

6. Differential Privacy

$$e^{-\epsilon} \leq \frac{\mathbb{P}(\mathcal{M}(D) = r)}{\mathbb{P}(\mathcal{M}(D') = r)} \leq e^{\epsilon}, \quad D \sim D' \text{ (1 record di differenza)}$$

Laplace: numerico, L1, ϵ -DP. **Gauss:** vettoriale, L2, (ϵ, δ) -DP. **Esponenziale:** categorico, pesa per utilità. Teoremi: Post-processing (non riduce privacy) / Composizione seq. $(\epsilon_1 + \epsilon_2)$ / Parallela (max, non somma).

LDP: rumore PRIMA di inviare, niente curatore fidato. Randomized Response: 3/4 vero → log(3)-LDP.

Mnemonica: “Differential = guarda la **DIFFERENZA** tra due mondi quasi uguali.” Per i 3 meccanismi: Laplace-numeri singoli, Gauss-gruppi di numeri (vettori), Esponenziale-Elezione tra categorie.

7. Sistemi Distribuiti / SMC

Problema dei Milionari (Yao): chi è più ricco senza rivelare il patrimonio.

OT 1-of-2: il receiver ottiene 1 messaggio, il sender non sa quale.

Garbled Circuit: XOR gratis in locale, AND tramite OT-table (4 righe cifrate).

ID₃: il logaritmo è difficile da calcolare in modo sicuro $\rightarrow$ si approssima $x = 2^n(1 + \varepsilon) +$ serie di Taylor (solo somme/moltiplicazioni).

Mnemonic: “OT = busta chiusa con 2 scelte, ne apri 1 sola, e il mittente non sa quale hai aperto.” XOR è gratis perché è lineare; AND no, per questo serve l’OT.

8. Fairness

3 criteri: **Indipendenza** ($\hat{Y} \perp A$, stessi risultati) / **Separazione** ($\hat{Y} \perp A \mid Y$, stessi errori) / **Sufficienza** ($Y \perp A \mid \hat{Y}$, stessa calibrazione).

Teorema di incompatibilità: se A, Y **NON** indipendenti (quasi sempre) $\Rightarrow$ non puoi avere tutti e 3.

Interventi: **Pre** (sui dati) / **In** (durante training) / **Post** (sull’output).

Fonti di bias: storico, misurazione, campionamento, aggregazione, proxy attributes.

Mnemonic: *I-S-S* $\rightarrow$ “Identici risultati, Stessi errori, Stesse stime”. Per l’incompatibilità: “non puoi avere la botte piena e la moglie ubriaca – scegli UN criterio.”

9. Definizioni Privacy & Privacy vs Security

Warren&Brandeis 1890: “the right to be alone”. Rodotà: privacy legata alla **dignità umana**. Snowden: “nulla da nascondere” è come dire “non mi importa la libertà di parola perché non ho niente da dire”.

Security = CIA (Confidentiality, Integrity, Availability), protegge dagli **esterni**. **Privacy** = controllo anche su chi è **già autorizzato**. Security necessaria ma non sufficiente per la privacy.

Mnemonic: “Security ferma gli intrusi (CIA); Privacy controlla anche gli amici” (chi ha già accesso legittimo può comunque abusarne).

10. DSA, Data Act, Digital Omnibus

DSA 2022: “illegale offline = illegale online”. Si occupa solo di contenuti **illegali** (non di disinformazione lecita). Notice and Action. Multe 6% fatturato.

Data Act sett. 2025: accesso ai dati IoT, cloud switching, no vendor lock-in.

Digital Omnibus nov. 2025: semplifica GDPR/AI Act; rilassa la def. di dato personale (dipende dai mezzi che l’entità ha per identificare); breach 72 $\rightarrow$ 90h.

Mnemonic: “DSA = l’odio è odio anche online. Data Act = i tuoi dati IoT sono tuoi. Omnibus = il dato è personale o no a seconda di chi lo guarda.”

11. Datafication & Conseguenze Inattese

Legge delle conseguenze inattese: SSN (previdenza $\rightarrow$ ID universale), telefoni (voce $\rightarrow$ pagamenti/GPS), DNA (forense $\rightarrow$ genealogia/assicurazioni).

Studio **Kosinski/PNAS 2013:** i Like di Facebook predicono orientamento sessuale (88%), etnia (95%), opinioni politiche (85%) – sono **proxy attributes**.

Mnemonic: “Il SSN nasce per le pensioni e finisce ovunque: niente resta per lo scopo originale.” Un Like su una band predice cose che non ha mai dichiarato di rivelare.

12. Crittografia

RSA: chiave pubblica cifra, privata decifra; sicurezza basata sulla fattorizzazione di numeri primi grandi.

Colonne: *Deterministica* (stesso testo $\rightarrow$ stesso cifrato, ricercabile, meno sicura) vs *Randomizzata* (sicura, niente ricerche). **TDE** (Oracle): 1 master key in Wallet esterno. **Salt:** va disabilitato se serve indicizzare.

Pseudonimizzazione = reversibile (tabella mapping); **Anonimizzazione** = irreversibile, sempre.

Mnemonic: “Deterministica = stesso input stesso output (ricercabile); Randomizzata = stesso input output diversi (sicura). Pseudonimo: si torna indietro. Anonimo: mai più.”

13. Disclosure Types

Identity disclosure: capisco chi è. **Attribute disclosure:** scopro il suo dato sensibile (anche senza identificarlo con precisione). **Inferential disclosure:** lo deduco statisticamente (es. reddito dal prezzo della casa).

Mnemonic: “Identity = chi sei, Attribute = cosa hai, Inferential = cosa indovino di te.”

14. DGH/VGH & Curse of Dimensionality

DGH: livelli di astrazione/domini (ZIP 5 cifre $\rightarrow$ 4 cifre $\rightarrow$ 3 cifre). **VGH:** l’albero dei valori specifici che si generalizzano (53715, 53710 $\rightarrow$ 5371*).

Curse of Dimensionality (Aggarwal, VLDB 2005): troppi quasi-identificatori $\Rightarrow$ generalizzazione eccessiva $\Rightarrow$ dati inutili.

Mnemonic: “DGH = i livelli (domini), VGH = l’albero dei valori veri. Troppe dimensioni e la k-anonymity diventa impraticabile.”

15. Altri Approcci alla Privacy Distribuita

Functional encryption: decifri solo una funzione del dato (es. la media). **Homomorphic encryption:** calcoli sul cifrato senza mai decifrare, ma **lentissima**. **Federated Learning:** il modello viaggia, i dati restano sul dispositivo, si condivide solo il **gradiente**.

Mnemonic: “Funzionale = vedi solo il risultato di una funzione; Omomorfica = calcoli al buio (lenta); Federated = il telefono studia da solo e manda solo il riassunto.”

16. Discriminazione & Classificatore Ottimale

Diretta: tratto diversamente per appartenenza a un gruppo. **Indiretta:** stesso trattamento ma effetto diverso (pensioni part-time, 88% donne).

Egalitarismo: ineguaglianze da *fortuna* da correggere, da *merito* accettabili. Danni: **Allocativi** (risorsa negata) vs **Rappresentativi** (stereotipo rafforzato). Classificatore ottimale: scommetti sulla classe più probabile, $\hat{Y} = 1$ se $\mathbb{P}(Y=1|X=x) > 1/2$.

Mnemonica: “Diretta = TI tratto diverso; Indiretta = TUTTI uguali ma viene fuori che... Allocativo = ti nego qualcosa di CONCRETO; Rappresentativo = rafforzo uno STEREOTIPO.”

Numeri da non confondere

GDPR: 2016 adottato → 2018 applicabile · multe 2%/10M – 4%/20M · breach 72h **DSA:** multe 6% fatturato **AI Act:** 2024, 4 livelli **Data Act:** settembre 2025 **Digital Omnibus:** proposta novembre 2025, breach → 90h **k-anonymity:** confidenza $\leq 1/k$ **Randomized Response:** 3/4 vero, 1/4 casuale → log(3)-LDP **Sweeney:** 87% USA identificabile da 3 attributi **Netflix:** 90% re-id con 6–8 rating noti **Kosinski/PNAS:** orientamento sessuale 88%, etnia 95%, opinioni politiche 85% **Cambridge Analytica:** 270K install → 87M dati **Curse of Dimensionality:** Aggarwal, VLDB 2005